AUDIT SISTEM INFORMASI

Minggu 1

Copyright © March 2026

Pokok Bahasan

- Profile Matakuliah Audit Sistem Informasi
- Perkembangan Audit
- Aktor Audit
- Fungsi dan Tujuan Audit
- Ruang Lingkup Audit Sistem Informasi
- Metodologi Populer Audit Sistem Informasi
- Pengendalian Sistem Informasi

Copyright © March 2026

Profile Mata kuliah Audit Sistem Informasi

Mata kuliah Audit Sistem Informasi hadir untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa mengenai konsep, metode, serta praktik audit yang berkaitan dengan sistem informasi.

Mahasiswa diharapkan mampu memahami ruang lingkup, teknik, serta tantangan dalam melaksanakan audit TI sehingga dapat mempersiapkan diri menjadi profesional yang kompeten di bidang ini

Copyright © March 2026

Profile Mata kuliah Audit Sistem Informasi

Minggu	Tema	Target
1	Pengenalan AUDIT	Mengenal dan Memahami lingkup audit sistem informasi
2	Pengenalan Framework untuk Audit Sistem Informasi dan Tata Kelola TI	Mengenal COBIT 2019 Mengetahui perbedaan nya dengan COBIT 5 Mengetahui Domain-domain di COBIT 2019
3	Teori pengantar Desain Factor COBIT 2019	Mengenal Form template design factor COBIT 2019
4	Governance System Design Workflow	Penjelasan rinci dari setiap design factor (di minggu ke-3) berdasarkan 4 tahapan yang berlaku di COBIT 2019
5	Design Factor toolkit	Memahami cara pengisian design factor berbantuan COBIT2019 Design Factor Toolkit untuk mendapatkan daftar domain prioritas audit

Copyright © March 2026

Profile Mata kuliah Audit Sistem Informasi

Minggu	Tema	Target
6	Control objective, responden, kuesiner	Menentukan domain prioritas, dapat melakukan role mapping dan membuat pertanyaan kuesioner berbasis aktivitas
7	Review kerangka audit menggunakan COBIT 2019	Memahami Langkah-langkap/logic flow penyusunan laporan audit system informasi
8	UTS	
9	Capability dan Maturity	Mengetahui cara menghitung capability dan maturity level
10	Analisis capability, maturity, gap dan roadmap	Mampu mendeskripsikan hasil hitung capability, maturity, gap dan membuat roadmap
11	Brainstorm	Diskusi dan konsultasi
12 -15	Presentasi	Penilaian kompetensi mahasiswa
16	UAS	

Copyright © March 2026

Target Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Audit Sistem Informasi

Mahasiswa dapat melaksanakan dan membuat laporan audit sistem informasi menggunakan framework COBIT®2019.

Laporan audit dipresentasikan mulai minggu ke-12

Template laporan diakses pada minggu ke-7

Copyright © March 2026

Perkembangan Audit

Pengauditan telah mulai dilakukan sejak abad ke limabelas. Tahun kelahiran pengauditan laporan keuangan secara pasti tidak diketahui, tetapi dari berbagai sumber dapat diketahui bahwa pada sekitar awal abad ke limabelas jasa auditor telah mulai digunakan di Inggris. Meskipun pengauditan telah lahir sejak beberapa abad yang lalu, namun perkembangan yang pesat baru terjadi pada abad ini. Kelahiran fungsi pengauditan di Amerika Utara berasal dari Inggris. Akuntansi sebagai profesi diperkenalkan di bagian benua ini oleh Inggris pada paruh kedua abad ke sembilan belas. Para akuntan di Amerika Utara mengadopsi bentuk laporan dan prosedur audit sebagaimana yang berlaku di Inggris.Perusahaan-perusahaan publik di Inggris pada waktu itu harus tunduk pada undang-undang yang disebut Companies Act. Menurut undang-undang tersebut semua perusahaan publik harus diaudit.

Copyright © March 2026

Keharusan untuk diaudit datang dari badan yang mengatur pasar modal yang disebut Securities and Exchange Commission (SEC), serta dari pengakuan umum mengenai manfaat pendapat auditor atas laporan keuangan. Tidak adanya peraturan undang-undang yang mengharuskan audit atas laporan yang diberikan kepada para pemegang saham, menyebabkan audit pada abad ke sembilan belas menjadi beraneka-ragam, kadang-kadang hanya meliputi neraca saja, tapi ada pula yang berupa audit atas semua rekening yang ada pada perusahaan dan dilakukan secara menyeluruh dan mendalam. Auditor biasanya mendapat penugasan dari manajemen atau dari dewan komisaris perusahaan, dan laporan hasil audit biasanya dialamtkan kepada pihak intern perusahaan, bukan kepada para pemegang saham. Pemberian laporan kepada pemegang saham pada waktu itu tidak biasa dilakukan.

Copyright © March 2026

- Memasuki abad XX, revolusi industri kira-kira telah berusia 50 tahun dan selama masa itu jumlah perusahaan industri telah berkembang dengan pesat. Jumlah pemegang saham juga semakin bertambah dan mereka sudah mulai menerima laporan auditor. Kebanyakan pemegang saham baru ini tidak memahami makna pekerjaan seorang auditor, dan kesalahpahaman melanda banyak pihak termasuk para pimpinan perusahaan dan bankir. Pada umumnya mereka beranggapan bahwa pendapat auditor adalah jaminan keakuratan laporan keuangan.

Copyright © March 2026

AUDITOR

- Jika dilihat dari pihak yang melakukan pemeriksaan, terdapat dua kelompok auditor yaitu auditor internal dan auditor eksternal. Kedudukan dan tanggung jawab di antara kedua kelompok auditor tersebut sangat berbeda satu sama lain. Seorang auditor internal bekerja pada perusahaan, lembaga pemerintahan, atau perusahaan nirlaba, sedangkan auditor eksternal bekerja pada suatu Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor internal umumnya melapor kepada manajer senior atau dewan direksi, sedangkan auditor eksternal hanya memiliki struktur pelaporan yang terbatas kepada kantor akuntan tempat auditor tersebut bekerja dan pihak ketiga (kreditor dan investor).

Copyright © March 2026

- internal audit merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk membantu manajemen dalam penyediaan informasi, dengan tujuan akhir yaitu menambah nilai perusahaan. Pelaksanaan internal audit dilakukan secara independen dan obyektif yang berarti tidak terpengaruh oleh pihak manapun dan tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang diaudit. Hasil audit yang diperoleh dari pelaksanaan internal audit secara independen dan obyektif tersebut akan dapat diandalkan oleh para pengguna informasi.

Copyright © March 2026

Sawyer (2005) mengemukakan definisi audit internal yang menggambarkan lingkup audit internal modern yang luas dan tak terbatas. Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah :

- Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan,
- Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi,
- Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang biasa diterima telah diikuti,
- Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi,
- Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis, dan tujuan organisasi telah dicapai secara efektif --semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

Copyright © March 2026

Fungsi dan Tujuan Audit Internal

- Tujuan Audit internal untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern perusahaan serta menetapkan keluasan dari pelaksanaan tanggung jawab yang benar-benar dilakukan. Secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi internal audit bagi manajemen perusahaan adalah untuk menjamin pelaksanaan operasional yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Di dalam perusahaan, internal audit merupakan fungsi staff, sehingga tidak memiliki wewenang untuk langsung memberi perintah kepada pegawai, juga tidak dibenarkan untuk melakukan tugas-tugas operasional dalam perusahaan yang sifatnya di luar kegiatan pemeriksaan.

Copyright © March 2026

- Tujuan-tujuan audit disesuaikan dengan tujuan manajemen, sehingga auditor internal itu sendiri berada dalam posisi untuk menghasilkan nilai tertinggi pada hal-hal yang dianggap manajemen paling penting bagi kesuksesan organisasi. Perumusan fungsi internal audit dalam perusahaan biasanya menyangkut sistem pengendalian manajemen, ketaatan, pengungkapan penyimpangan, efisiensi dan efektivitas, manajemen risiko, dan proses tata kelola (good corporate governance).

Copyright © March 2026

- Sawyer (2005) menyebutkan fungsi internal audit bagi manajemen sebagai berikut :
- Mengawasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri oleh manajemen puncak.
- Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko.
- Memvalidasi laporan ke manajemen senior.
- Membantu manajemen pada bidang-bidang teknis.
- Membantu proses pengambilan keputusan.
- Menganalisis masa depan – bukan hanya untuk masa lalu.
- Membantu manajer untuk mengelola perusahaan.

Copyright © March 2026

- Untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut :
- Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern, dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal
- Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen
- Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggung jawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan
- Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya
- Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen.
- Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Copyright © March 2026

Audit Sistem Informasi

- Audit sebuah sistem teknologi informasi untuk saat ini adalah sebuah keharusan. Audit perlu dilakukan agar sebuat sistem mampu memenuhi syarat IT Governance. Audit sistem informasi adalah cara untuk melakukan pengujian terhadap sistem informasi yang ada di dalam organisasi untuk mengetahui apakah sistem informasi yang dimiliki telah sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi, menguji performa sistem informasi dan untuk mendeteksi resiko resiko dan efek potensial yang mungkin timbul.

Copyright © March 2026

Ruang Lingkup Audit Sistem Informasi

- Ruang lingkup audit sistem informasi mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan dalam sebuah organisasi, mulai dari infrastruktur teknologi hingga tata kelola dan kebijakan yang mengaturnya. Audit tidak hanya berfokus pada perangkat keras atau perangkat lunak semata, melainkan juga pada data, manusia, serta proses bisnis yang terintegrasi dengan teknologi informasi. Dengan cakupan yang luas ini, audit sistem informasi berperan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh komponen TI dapat berjalan secara efektif, efisien, aman, dan mendukung tujuan strategis organisasi.

Copyright © March 2026

Ruang Lingkup Audit Sistem Informasi

Secara umum, ruang lingkup audit sistem informasi dapat dibagi menjadi lima bagian utama:

1. Audit Infrastruktur TI Fokus pada perangkat keras, jaringan, server, dan perangkat komunikasi yang menjadi fondasi berjalannya sistem informasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa infrastruktur tersebut memiliki ketersediaan tinggi (high availability), terlindungi dari kerusakan fisik maupun serangan eksternal, serta mampu mendukung kebutuhan bisnis.
2. Audit Aplikasi Audit pada aplikasi dilakukan untuk memeriksa validasi input, proses, dan output yang dihasilkan. Aplikasi harus mampu menghasilkan data yang akurat, handal, serta sesuai kebutuhan pengguna. Sebagai contoh, audit pada aplikasi keuangan bertujuan memastikan bahwa perhitungan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi.

Copyright © March 2026

Ruang Lingkup Audit Sistem Informasi

3. Audit Data dan Informasi Data merupakan aset paling berharga bagi organisasi. Audit pada aspek ini memastikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data terjaga. Hal ini meliputi mekanisme backup, recovery, serta perlindungan dari kebocoran data yang dapat merugikan organisasi secara finansial maupun reputasi.
4. Audit Sumber Daya Manusia TI Peran manusia tidak dapat dipisahkan dari teknologi informasi. Audit mencakup evaluasi kompetensi staf TI, kesesuaian tugas dengan wewenang, serta kepatuhan pengguna terhadap kebijakan keamanan. Misalnya, audit dapat menemukan praktik penggunaan password yang lemah, yang berpotensi menjadi celah masuk serangan siber.
5. Audit Proses dan Tata Kelola TI Aspek terakhir adalah audit terhadap kebijakan, prosedur, dan standar tata kelola TI yang diterapkan organisasi. Audit ini biasanya mengacu pada framework internasional seperti COBIT atau ITIL, dengan tujuan memastikan bahwa pengelolaan TI selaras dengan visi, misi, dan strategi organisasi.

Copyright © March 2026

- Menurut literatur ISACA, terdapat beberapa area utama dalam ruang lingkup audit SI, yaitu:
- a. General Controls – pengendalian umum seperti kebijakan keamanan, pengelolaan jaringan, manajemen perubahan, dan kontrol fisik terhadap perangkat keras (Hall, 2016). Hall, J. A. (2016). Information Technology Auditing. 4th Edition. Cengage Learning.
- b. Application Controls – pengendalian yang tertanam dalam aplikasi, misalnya validasi input, otorisasi transaksi, pemrosesan data, dan output report (Romney & Steinbart, 2018).

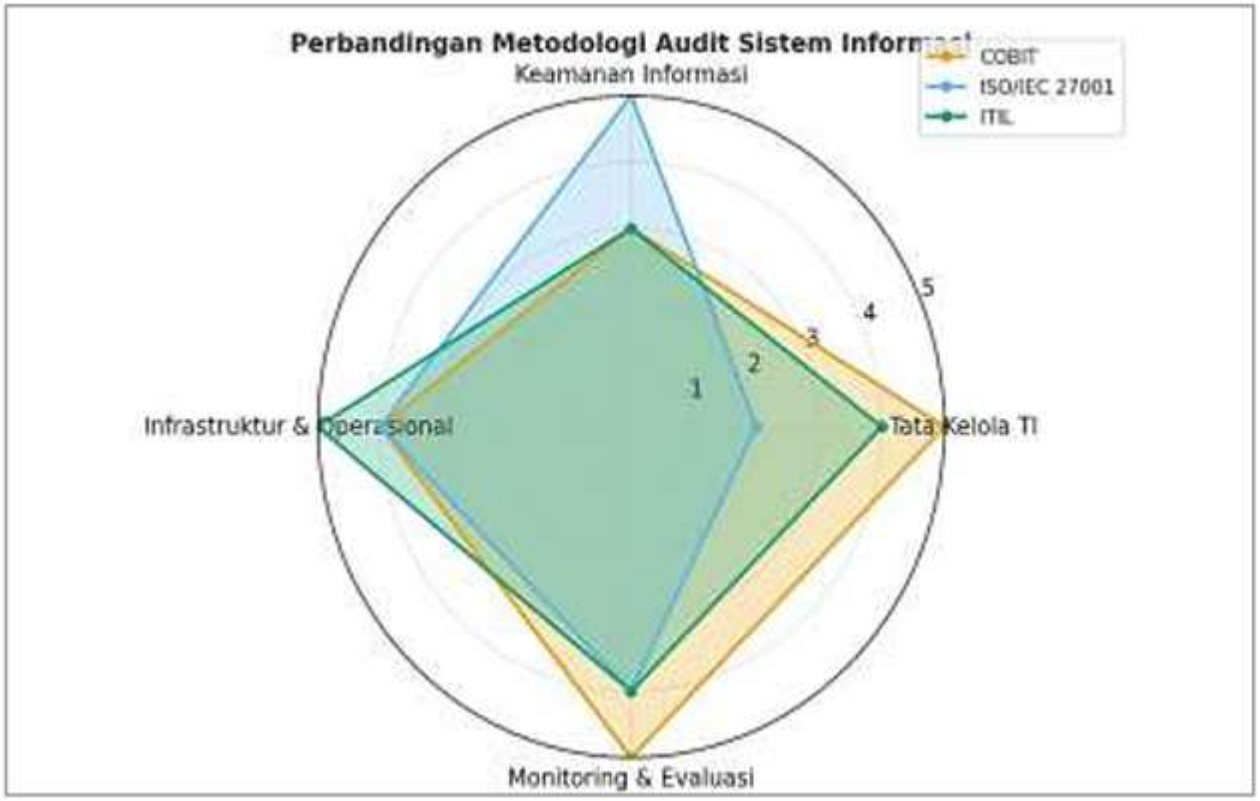
Copyright © March 2026

Metologi Populer Audit Sistem Informasi

- COBIT
- ISO/IEC 27001
- ITIL

Dalam praktiknya, ketiga metodologi tersebut sering digunakan secara kombinatif. Misalnya, organisasi pemerintahan dapat menggunakan COBIT untuk mengaudit kesesuaian sistem keuangan dengan tujuan strategis, ISO/IEC 27001 untuk memastikan keamanan data publik, dan ITIL untuk menilai efektivitas pusat layanan TI. Dengan demikian, metodologi audit sistem informasi memberikan fleksibilitas bagi auditor untuk menyesuaikan pendekatan sesuai kebutuhan organisasi yang diaudit.

Copyright © March 2026



Copyright © March 2026

- Gambar di atas menggambarkan perbandingan metodologi audit sistem informasi. grafik radar ini menunjukkan bahwa ketiga metodologi audit saling melengkapi. COBIT unggul dalam tata kelola dan evaluasi, ISO/IEC 27001 sangat kuat dalam keamanan informasi, dan ITIL fokus pada kualitas layanan serta manajemen operasional. Dengan demikian, organisasi yang ingin memperoleh hasil audit menyeluruh sebaiknya mempertimbangkan penggunaan kombinasi metodologi sesuai dengan kebutuhan spesifiknya.

Copyright © March 2026

Pengendalian Sistem Informasi

Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumberdaya secara efisien dan pengendalian dari sistem informasi merupakan bagian penting dari audit sistem informasi karenanya diperlukan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana perbandingan sistem manual dengan sistem informasi.

Copyright © March 2026

Pengendalian Sistem Informasi

perubahan mendasar dari sistem manual ke sistem berbasis komputer sebagai berikut.

1. Sistem informasi sering kali jauh lebih kompleks daripada sistem manual, sebagai contoh sistem berbasis komputer setidaknya membutuhkan sejumlah teknisi komputer yang sangat terampil untuk mengembangkan dan memeliharanya dibandingkan dengan sistem manual, namun hasil dari sistem komputer pasti jauh lebih baik dibandingkan sistem manual.
2. Sistem informasi memiliki kemampuan memproses data dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi, dan dapat mengirimkan data efektif secara instan pada jarak yang ekstrim tanpa batas ruang dan waktu.

Copyright © March 2026

Pengendalian Sistem Informasi

3. Sistem informasi menyimpan data dalam bentuk elektronik sehingga dibutuhkan alat khusus dan kemampuan khusus yang seringkali lebih kompleks untuk auditor dibandingkan memeriksa catatan kertas. Selain itu, sistem informasi seringkali mengabaikan cetak kertas karena hampir seluruh aktivitas dan rekam jejaknya disimpan di media elektronik.
4. Sistem informasi memproses data secara otomatis dengan sedikit sekali intervensi manual di dalamnya.
5. Saat ini sistem berbasis informasi hampir seluruh proses dilakukan secara otomatis. Paradigma lama keberadaan teknologi bertujuan untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja karena beberapa kelebihan yang dimiliki sistem berbasis komputer. Tapi saat ini paradigma tersebut bergeser dimana tujuannya bukan mengurangi tenaga kerja tapi lebih kepada peningkatan efektifitas dan efsiensi proses bisnis sehingga harus menggunakan sistem berbasis komputer. Keharusan menggunakan sistem berbasis komputer yang berdampak pada efektifitas dan efisiensi proses bisnis karena para pesaing melakukan hal yang sama untuk dapat menguasai pasar.

Copyright © March 2026

Pengendalian Sistem Informasi

6. Proses bisnis perusahaan yang menggunakan teknologi informasi secara konsisten dapat diawasi dengan tingkat keakuratan yang tinggi dan tingkat pengendalian yang tinggi karena saat ini hampir semua perusahaan menggunakan sistem yang terintegrasi antar semua bagian baik pihak internal maupun ekstenal dan semuanya terekam dalam data digital.
7. Dalam sistem informasi yang besar, terdapat konsentrasi risiko yang signifikan karena aset sumber daya informasi organisasi dalam satu tempat namun hal ini bisa dikurangi dengan membuat beberapa media penyimpanan yang berbeda lokasi dan dapat digunakan jika tempat penyimpanan utama mengalami masalah.
8. Penggunaan teknologi informasi yang sangat mendasar pada hampir semua proses bisnis perusahaan tentu akan merubah batasan hukum yang berbeda dari sistem manual. Dalam kontes audit atau pemeriksaan sistem informasi maka batasan hukum menjadi hal yang sangat penting.

Copyright © March 2026

Pengendalian Sistem Informasi

9. Requirement terhadap tenaga ahli yang memiliki kemampuan menganalisis data berbasis komputer dan memahami batasan hukum umumnya sekarang menjadi salah satu cara praktis untuk menganalisis data perusahaan.
10. Penggunaan sistem informasi dengan prosedur terprogram memungkinkan proses audit mengadopsi pendekatan sistem di mana kontrol dalam proses sistem komputer lebih konsisten daripada sistem manual. Dalam sistem manual kualitas prosedur kontrol dapat berubah, tergantung pada kualitas staf dan konsistensi kerja mereka. Hal ini dapat mengakibatkan proses audit harus dilakukan dengan sejumlah besar pemeriksaan transaksi, untuk mengkonfirmasi transaksi telah diproses dengan benar.

Copyright © March 2026